

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE
COMPUTAÇÃO
SCC0240 – Bases de Dados

Torneio de Coleta de Lixo

Pedro Henrique de Sousa Prestes	– 15507819
Laura Pazini Medeiros	– 15468452
Fernando Valentim Torres	– 15452340
Pedro Henrique Perez Dias	– 15484075
Frederico Scheffel Oliveira	– 15452718

Docente: Profa. Elaine Parros Machado de Sousa
Monitor PAE: Anderson Henrique Giacomini

São Carlos – SP
2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Descrição da ideia geral	3
1.2	Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	3
2	Modelo Entidade-Relacionamento	4
2.1	Visão Geral da Aplicação	4
2.2	Principais Operações	6
2.2.1	Administrador do Torneio	6
2.2.2	Escola	7
2.2.3	Ponto de Coleta	7
2.2.4	Participante (Aluno/Tutor)	7
2.3	Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento	8
2.4	Análise dos Ciclos Presentes no MER	8
2.4.1	Ciclo: Aluno → Equipe → Partida	8
2.4.2	Ciclo: Aluno → Equipe → Partida → Ponto de Coleta	9
2.4.3	Ciclo: Equipe → Torneio → Partida	9
2.5	Mudanças relacionadas à primeira entrega	10
3	Projeto Lógico	10
3.1	Mapeamento para o Modelo Relacional	10
3.2	Justificativas de Mapeamento	11
3.2.1	J1 - Relacionamento MVP entre Aluno e Partida	11
3.2.2	J2 - Relacionamento Possui entre Torneio e Partida	11
3.2.3	J3 - Relacionamento Gerencia entre Tutor e Equipe	11
3.2.4	J4 - Especialização de Participante	12
3.2.5	J5 - Relacionamento Possui entre Escola e Participante	12
3.2.6	J6 - Atributos derivados Pontuação e Rank da relação Participa entre Equipe e Partida	13
3.2.7	J7 - Agregação Coleta	13
3.2.8	J8 - Relação Possui entre Ponto de Coleta e Partida	14
3.2.9	J9 - Relação Possui entre Coleta e Lixo	14
3.2.10	J10 - Atributo multivalorado Patrocinadores em Torneio	14
3.2.11	J11 - Relacionamento Participa entre Equipe e Torneio	15
3.3	Mudanças relacionadas à segunda entrega	15
4	Implementação	16
4.1	Requisitos e Instruções do Sistema	16
4.2	Estrutura de Diretórios	17

4.3	Consultas SQL	18
4.3.1	Consulta 1: Regiões que coletaram a maior quantidade de lixo por categoria	18
4.3.2	Consulta 2: Quantidade média de participações de es- colas que chegam a cada fase do campeonato	19
4.3.3	Consulta 3: Ranking das escolas com maior quantidade de alunos MVP	19
4.3.4	Consulta 4: Centros de reciclagem que mais receberam lixo por partida	20
4.3.5	Consulta 5: Quais são os "alunos carona"na competição	21
4.4	Funcionalidades	22
5	Conclusão	23

1 Introdução

1.1 Descrição da ideia geral

A gestão eficiente e a destinação adequada de resíduos sólidos nos centros urbanos representam alguns dos maiores desafios para o desenvolvimento sustentável contemporâneo. Como resposta a essa demanda urgente, surgem iniciativas inovadoras que buscam engajar a sociedade por meio da gamificação e da conscientização ambiental. Destacam-se, nesse cenário, o esporte japonês SpoGomi¹ e o evento “Data da Coleta”², promovido pelo grupo de extensão DATA do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC-USP) durante a Semcomp 28.

Inspirado pelo sucesso e impacto dessas ações, o **Torneio de Coleta de Lixo** apresenta-se como uma plataforma global dedicada ao gerenciamento de competições de coleta de resíduos. Sob a chancela da fictícia Federação Internacional da Coleta de Lixo Esportiva (FICLE), o sistema tem como propósito organizar torneios interativos entre equipes de estudantes ao redor do mundo. Para assegurar a escalabilidade, a transparência e o alto nível de engajamento dos participantes, a competição adotará um modelo de progressão em múltiplas fases, operando com uma infraestrutura de ranqueamento estruturalmente semelhante à utilizada na Maratona de Programação da SBC e do ICPC.

1.2 Alinhamento com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Ao unir tecnologia, esporte e responsabilidade socioambiental, esse projeto está diretamente alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU):

- **ODS 4 – Educação de Qualidade:** Promove a educação ambiental na prática entre jovens e estudantes, estimulando o pensamento crítico e a adoção de estilos de vida sustentáveis por meio de competições saudáveis.

¹Para uma visão geral sobre as regras e o campeonato mundial, consulte: *National Geographic*, “Spogomi, o desporto competitivo de apanhar lixo”. Disponível em: https://www.nationalgeographic.pt/meio-ambiente/spogomi-desporto-competitivo-apanhar-lixo_6806.

²Detalhes sobre a iniciativa disponíveis na seguinte postagem do Instagram da Semcomp: <https://www.instagram.com/p/DQEoN2aE1sI/>.

- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis:** Contribui para a redução do impacto ambiental *per capita* nas cidades, auxiliando na gestão descentralizada de resíduos e na revitalização e limpeza de espaços públicos.
- **ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis:** Incentiva a conscientização sobre o ciclo de vida dos materiais e a redução substancial da poluição, engajando a comunidade diretamente na ponta da coleta e separação do lixo.



Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU contemplados pelo projeto.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Visão Geral da Aplicação

A aplicação idealizada pertence à realidade de competições sustentáveis e gamificação ambiental, com o objetivo de gerenciar as experiências de alunos e professores em um torneio esportivo de coleta de resíduos. Promovido pela Federação Internacional da Coleta de Lixo Esportiva (FICLE), o sistema armazena o histórico do **torneio** usando o ano de realização como seu identificador principal. A cada edição anual, são registrados no banco de dados o tema simbólico (como "Oceanos Limpos"), a lista de patrocinadores envolvidos e a porcentagem de corte que define quantas equipes avançarão de etapa. A competição é dividida e registrada através de suas **partidas**, onde cada uma armazena a fase correspondente (Regional, Nacional, Continental ou Internacional), a região abrangida, o local específico de início, além da data e hora exatas de início e de término do evento. Para ilustrar

a dinâmica de progressão das fases, imagine que uma partida regional na região metropolitana de São Paulo tenha como local de início o bairro da Liberdade. Simultaneamente, outra partida regional pode estar acontecendo na região metropolitana do Rio de Janeiro, concentrada na Zona Sul. Após a conclusão de todas as disputas regionais, as equipes classificadas avançam para a fase nacional. A partida nacional brasileira, tendo o país inteiro como sua região de abrangência, poderia ocorrer no bairro de Pinheiros, em São Paulo, com a condição estrita de que esse local não tenha sediado nenhuma etapa regional ao longo daquela mesma edição, respeitando a regra de exclusividade dos locais. O torneio segue esse afunilamento territorial até chegar à sua etapa final: a partida internacional. Esse evento de encerramento é único e global, tendo o mundo inteiro definido como sua região e coroando o ciclo anual da competição.

Durante as partidas, a coleta é realizada em pequenas barracas provisórias, os **pontos de coleta**, que são registrados no sistema exclusivamente através de sua geolocalização por meio de latitude e longitude. A competição visa coletar todo tipo de lixo bruto para promover a limpeza efetiva das cidades, e a triagem do que pode ser reaproveitado é feita posteriormente. Para isso, o sistema gerencia a logística vinculando cada ponto de coleta simultaneamente a empresas **transportadoras** parceiras e aos **centros de reciclagem** que receberão os materiais. Por se tratar de um ecossistema internacional, o sistema adota um modelo de identificação universal e flexível para essas entidades jurídicas e institucionais. Tanto as transportadoras quanto os centros de reciclagem são cadastrados com o seu Nome e uma chave de identificação composta por três atributos cruciais: o Sigla do País de origem, o Número do Documento e o Tipo de Documento. Essa dinâmica do Tipo de Documento é essencial, pois permite que uma empresa de transporte no Brasil seja registrada com o seu "CNPJ", enquanto um centro de triagem na França pode ser cadastrado com o "SIREN" ou outro registro comercial equivalente, garantindo organização em nível global.

O sistema cadastra previamente os tipos de **lixo**, identificando-os por sua categoria, como plástico ou alumínio, e estipulando a pontuação por quilograma de cada um. Quando um **aluno** entrega os resíduos, o aplicativo registra a transação da **coleta** salvando a data e a hora exatas e o peso do material entregue. A partir desses dados, o sistema calcula a pontuação daquela entrega multiplicando o peso pelo valor do quilo do respectivo tipo de lixo. Para participar, as **equipes** são registradas com um nome e o ano de participação, garantindo que o nome "EcoGuerreiros", por exemplo, seja exclusivo naquela edição. Ao fim de uma partida, o sistema calcula para a equipe dois atributos essenciais: a sua pontuação total, obtida pela soma do desempenho de todos os seus integrantes, e o rank ocupado na tabela

daquele jogo. O aluno que obtiver a maior pontuação individual recebe o título de MVP (*Most Valuable Player*) daquela partida. A nota de corte é então aplicada proporcionalmente. Por exemplo, em uma partida com 45 equipes e uma taxa de corte de 20%, as 9 equipes com os melhores ranks passarão para a próxima fase. Esse grupo classificado é dividido em três terços para a premiação, onde o primeiro terço ganha ouro, o segundo ganha prata e o último ganha bronze.

O processo de inscrição inicia-se com o registro das **escolas**, que também utilizam a mesma chave internacional de identificação corporativa (Tipo de Documento, Número do Documento, Sigla do País e Nome). Após isso, registram-se os **participantes** humanos daquela escola, que são diferenciados no sistema por um atributo indicando o seu tipo estrito: **Tutor** ou **Aluno**. A mesma flexibilidade documental é aplicada aqui. Um participante será registrado com o Tipo de Documento "CPF" se for brasileiro, ou "CNI" (Carteira Nacional de Identidade) se for francês, sempre acompanhado do respectivo número do documento e do Sigla do País, além de seu nome e de um contato direto. Cada equipe, formada por três a cinco alunos, é orientada por um único tutor cadastrado. Especificamente para os tutores, o sistema armazena o cargo institucional que ocupam, como "Professor de Biologia". Já para os alunos, o sistema armazena a série ou ano letivo em que estão matriculados, permitindo a formação de equipes mistas, e exige o cadastro de um responsável legal, gravando o nome e o contato dessa pessoa para acionamento rápido em casos de emergência.

2.2 Principais Operações

Considerando os diferentes perfis de usuário (Administrador do Torneio, Escola e Ponto de Coleta e Participante), podem ser citadas as seguintes funcionalidades:

2.2.1 Administrador do Torneio

- Inserção, edição ou remoção de partidas relativas ao torneio
- Inserção, edição ou remoção de lixos
- Inserção, edição ou remoção de transportadoras
- Inserção, edição ou remoção de centros de reciclagem
- Inserção, edição ou remoção de escolas

- Ligação entre os pontos de coleta cadastrados e as partidas nas quais eles atuarão
- Listagem da pontuação das equipes e dos alunos nas partidas
- Listagem de alunos MVP e suas respectivas partidas

2.2.2 Escola

- Inserção, edição ou remoção de participantes (tutores e alunos)
- Inserção, edição ou remoção de equipes

2.2.3 Ponto de Coleta

- Inserção, edição ou remoção de coletas de lixo
- Indicação ao sistema quais transportadoras e centros de reciclagem serão utilizados por este Ponto de Coleta

2.2.4 Participante (Aluno/Tutor)

- Listagem da pontuação das equipes e dos alunos nas partidas
- Listagem dos pontos de coleta na partida que estão participando no momento

2.3 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

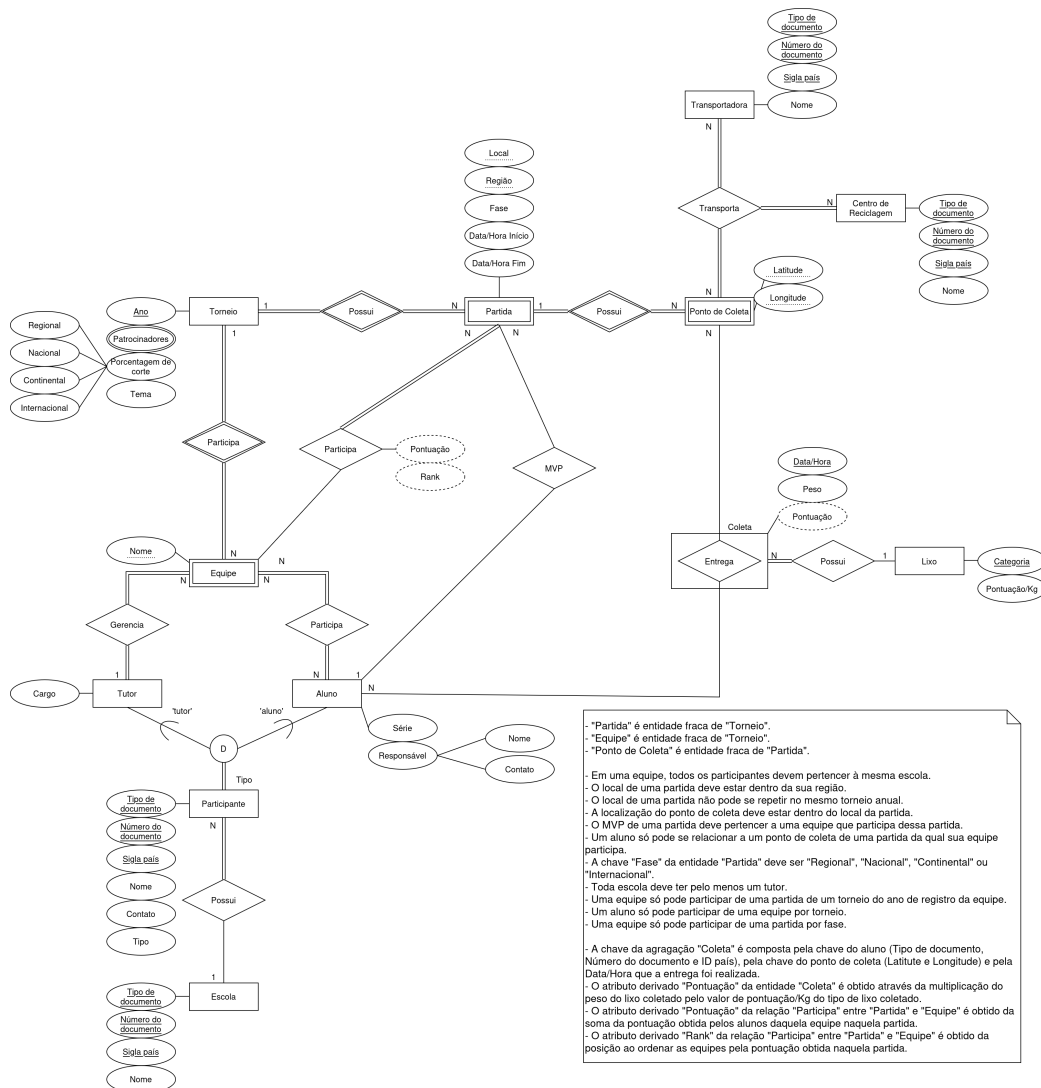


Figura 2: Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

2.4 Análise dos Ciclos Presentes no MER

2.4.1 Ciclo: Aluno → Equipe → Partida

O modelo apresenta um caminho cíclico envolvendo as entidades **Aluno**, **Equipe** e **Partida**, formado pelos seguintes relacionamentos:

- Um Aluno compõe uma Equipe (relacionamento *Participa*).

- Uma Equipe disputa uma Partida (relacionamento *Participa*).
- Uma Partida possui um Aluno eleito como melhor jogador (relacionamento *MVP*).

Há uma dependência lógica nesse ciclo, visto que, para receber o título de “MVP” de uma partida específica, o aluno deve obrigatoriamente pertencer a uma das equipes que disputou aquele confronto. Por essa razão, o ciclo foi mantido.

2.4.2 Ciclo: Aluno → Equipe → Partida → Ponto de Coleta

O modelo conceitual apresenta um caminho cíclico envolvendo as entidades **Aluno**, **Equipe**, **Partida** e **Ponto de Coleta**, formado pelos seguintes relacionamentos:

- Um Aluno compõe uma Equipe (relacionamento *Participa*).
- Uma Equipe disputa uma Partida (relacionamento *Participa*).
- Uma Partida possui um Ponto de Coleta, sendo esta uma entidade fraca de Partida (relacionamento *Possui*).
- Um Aluno registra o lixo em um Ponto de Coleta (relacionamento *Entrega*, encapsulado pela agregação *Coleta*).

Há uma dependência lógica estrutural neste ciclo ditada pelas regras da competição: para que um aluno possa registrar a entrega de lixo em um ponto de coleta de uma partida específica (a fim de contabilizar a pontuação), é obrigatório que sua equipe esteja disputando aquele mesmo confronto. Sendo assim, o ciclo foi mantido.

2.4.3 Ciclo: Equipe → Torneio → Partida

O modelo apresenta um caminho cíclico envolvendo as entidades **Equipe**, **Torneio** e **Partida**, formado pelos seguintes relacionamentos:

- As Equipes são vinculadas ao Torneio (relacionamento *Participa*).
- As Equipes participam de várias Partidas do Torneio que representam (relacionamento *Participa*).
- As Partidas ocorrem vinculadas à um Torneio (relacionamento *Possui*).

Há uma dependência lógica nesse ciclo, visto que, para que uma Equipe participe de uma Partida, ambos devem obrigatoriamente representar o mesmo Torneio. Por essa razão, o ciclo foi mantido.

2.5 Mudanças relacionadas à primeira entrega

Com base em recomendações apontadas pelo monitor da disciplina, foram alterados os pontos:

- Relacionamento *MVP*: a participação de Partida com o relacionamento *MVP* não é mais total, de modo a possibilitar o cadastro de partidas no banco de dados, sem que elas tenham efetivamente terminado e computado qual aluno é o respectivo MVP.
- Atributos 'ID País': alteração dos atributos 'ID País', presentes nas entidades **Transportadora**, **Centro de Reciclagem**, **Escola** e **Participante**, para 'Sigla País', de modo a obter uma semântica melhor.

3 Projeto Lógico

3.1 Mapeamento para o Modelo Relacional

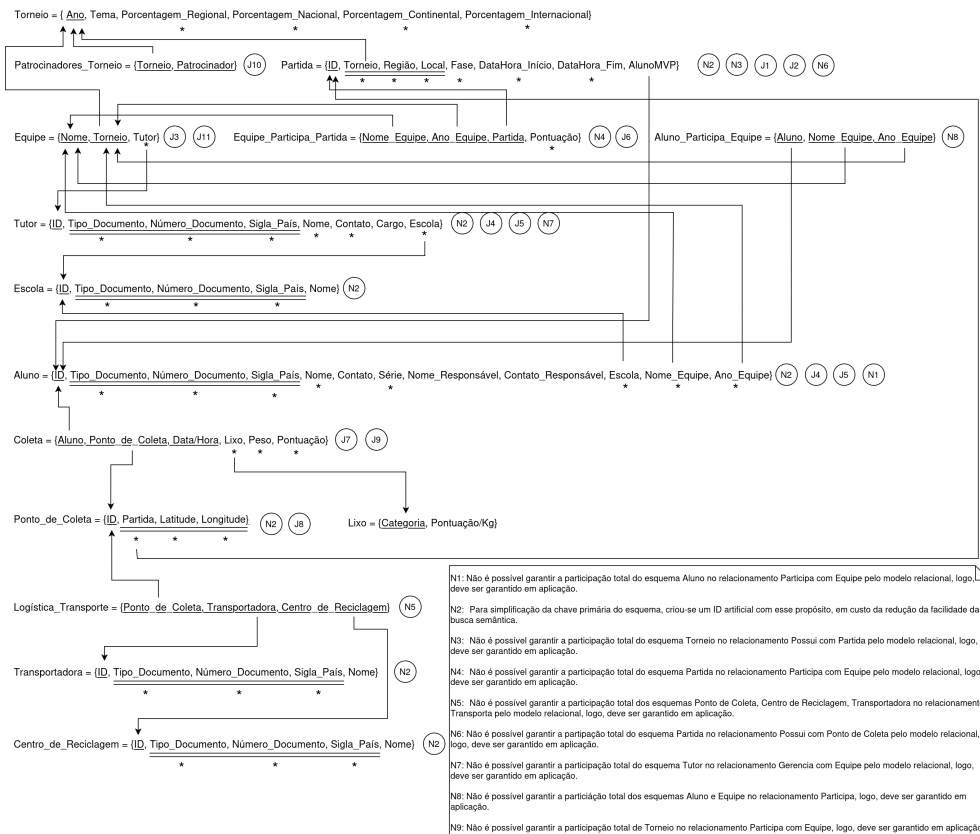


Figura 3: Mapeamento do MER da Figura 2 para o Modelo Relacional

3.2 Justificativas de Mapeamento

3.2.1 J1 - Relacionamento MVP entre Aluno e Partida

O relacionamento 1 para N entre **Aluno** e **Partida** foi mapeado como uma chave estrangeira AlunoMVP em **Partida**.

- **Vantagens:** A solução minimiza a quantidade de campos *NULL* ao adicionar uma chave estrangeira à tabela **Aluno** e evita o *JOIN* de uma tabela de relacionamento. Além disso, ao final de uma partida, ela obrigatoriamente terá um aluno MVP.
- **Desvantagens:** Até a partida ser finalizada, o campo AlunoMVP será *NULL*.
- **Alternativas:** O relacionamento poderia ser mapeado como uma entidade separada ou, por ser 1 para 1, como uma chave estrangeira de **Partida** na entidade **Aluno**.

3.2.2 J2 - Relacionamento Possui entre Torneio e Partida

O relacionamento 1 para N entre **Torneio** e **Partida** foi mapeado como chave estrangeira Torneio em **Partida**, e definida como parte de sua chave primária.

- **Vantagens:** A solução garante a cardinalidade e a participação total de **Partida** no relacionamento, além de evitar o *JOIN* de uma tabela de relacionamento. Além disso, é coerente com o fato de **Partida** ser entidade fraca de **Torneio** no MER.
- **Desvantagens:** A participação total de **Torneio** no relacionamento não é garantida e deve ser feita em aplicação.
- **Alternativas:** O relacionamento poderia ser mapeado como uma tabela de relacionamento.

3.2.3 J3 - Relacionamento Gerencia entre Tutor e Equipe

O relacionamento 1 para N entre **Tutor** e **Equipe** foi mapeado como chave estrangeira Tutor em **Equipe**.

- **Vantagens:** A solução garante a cardinalidade e a participação total de **Equipe** no relacionamento, além de evitar o *JOIN* de uma tabela de relacionamento.

- **Desvantagens:** A participação total de **Tutor** no relacionamento não é garantida e deve ser feita em aplicação.
- **Alternativas:** O relacionamento poderia ser mapeado como uma tabela de relacionamento.

3.2.4 J4 - Especialização de Participante

A especialização da entidade genérica **Participante** foi mapeada sem a criação de uma tabela própria, de modo que os campos dessa entidade estão contidos diretamente em **Aluno** e **Tutor**.

- **Vantagens:** A solução evita a criação da tabela **Participante**, diminuindo a quantidade de tabelas totais e possibilitando um menor uso de espaço e um menor gasto na busca uma vez que não possui essa tabela extra, ou seja, demanda menos junções. Além disso, Garante a totalidade da generalização.
- **Desvantagens:** A solução dificulta possíveis consultas que envolvam todos os participantes e não garante a desjunção, que deve ser feita em aplicação.
- **Alternativas:** A especialização poderia ser mapeada com uma tabela **Participante**.

3.2.5 J5 - Relacionamento Possui entre Escola e Participante

O relacionamento 1 para N entre **Escola** e **Participante** foi mapeado como chave estrangeira Escola na tabela **Aluno** e a na tabela **Tutor**.

- **Vantagens:** A solução garante as cardinalidades e a participação total do lado do **Participante**.
- **Desvantagens:** A chave estrangeira Escola tem que ser replicada e mantida em **Aluno** e **Tutor** devido a J4, aumentando a complexidade do esquema.
- **Alternativas:** Caso a especialização em J4 fosse resolvida criando a entidade genérica **Participante**, seria possível utilizar apenas uma chave estrangeira em **Participante**.

3.2.6 J6 - Atributos derivados Pontuação e Rank da relação Participa entre Equipe e Partida

Os atributos derivados Pontuação e Rank receberam tratamentos distintos na modelagem: a Pontuação foi persistida fisicamente no banco de dados, enquanto o Rank é calculado dinamicamente em tempo de execução.

- **Vantagens:** A persistência da Pontuação agiliza consultas que demandam o desempenho imediato das equipes, evitando cálculos repetitivos de agregação. Em contrapartida, a não persistência do Rank otimiza o armazenamento e evita problemas de inconsistência de dados (anomalias de atualização) caso as pontuações sejam alteradas.
- **Desvantagens:** A ausência do Rank no esquema físico transfere para a camada de aplicação ou para consultas complexas a responsabilidade de ordenação e atribuição de posições. Quanto à Pontuação, o armazenamento físico implica em um custo adicional de espaço em disco e na necessidade de gatilhos (triggers) ou lógica de sincronização para atualizá-la.
- **Alternativas:** Uma abordagem seria a não persistência de ambos os atributos. Outra opção seria persistir também o Rank, o que reduziria o esforço computacional em leituras de classificações, ao custo de maior consumo de memória e complexidade na manutenção da integridade dos dados.

3.2.7 J7 - Agregação Coleta

A agregação **Coleta** foi mapeada como uma tabela única em relação ao relacionamento, com as chaves estrangeiras entidades **Aluno** e **Ponto de Coleta**, e seus atributos próprios.

- **Vantagens:** A solução garante que uma tabela extra que diz respeito ao relacionamento não seja criada, ou seja, a tabela da agregação e do relacionamento são as mesmas, reduzindo a quantidade de junções necessárias nas consultas.
- **Desvantagens:** Para esse caso, não há desvantagens, porém, se o sistema fosse ampliado e fosse adicionado algum atributo no relacionamento, ele ficaria repetido em cada instância agregada.
- **Alternativas:** A alternativa seria criar duas tabelas separadas, uma para o relacionamento e outra para a agregação.

3.2.8 J8 - Relação Possui entre Ponto de Coleta e Partida

Essa relação de 1 para N foi mapeada com a chave estrangeira de **Partida** em **Ponto de Coleta**.

- **Vantagens:** A solução garante a participação total do lado do **Ponto de Coleta** e também garante as cardinalidades.
- **Desvantagens:** A solução acaba por não garantir a participação total do lado da **Partida**, que deve ser feito em aplicação.
- **Alternativas:** Uma alternativa seria a criação de uma tabela de relacionamento.

3.2.9 J9 - Relação Possui entre Coleta e Lixo

O relacionamento 1 para N entre **Lixo** e **Coleta** foi modelado no campo chave estrangeira Lixo do esquema **Coleta**.

- **Vantagens:** A solução garante as cardinalidades e a participação total do lado de **Coleta**.
- **Desvantagens:** Para consultas que relacionam o tipo de lixo com o peso coletado, é necessário realizar um *JOIN* entre as tabelas, podendo impactar a performance para muitos dados.
- **Alternativas:** Uma alternativa seria a criação de uma tabela de relacionamento.

3.2.10 J10 - Atributo multivalorado Patrocinadores em Torneio

O atributo multivalorado Patrocinadores, vinculado à entidade **Torneio**, foi mapeado para uma tabela independente denominada **Patrocinadores_Torneio**, visando a normalização do esquema.

- **Vantagens:** A solução assegura a escalabilidade do modelo, permitindo o registro de um número potencialmente ilimitado de patrocinadores.
- **Desvantagens:** Requer a criação de uma tabela adicional, tornando necessário o uso de operações de *JOIN* para consolidar os dados em consultas de leitura.
- **Alternativas:** Uma alternativa seria a inclusão de colunas fixas na tabela **Torneio**, entretanto, isso limitaria a quantidade de registros, geraria campos nulos e dificultaria a manutenção da integridade.

3.2.11 J11 - Relacionamento Participa entre Equipe e Torneio

O relacionamento entre a entidade fraca **Equipe** e **Torneio** foi mapeado como uma chave estrangeira de **Torneio** na tabela **Equipe** e compõe sua chave primária.

- **Vantagens:** A solução garante a participação total da entidade fraca.
- **Desvantagens:** A participação total de **Torneio** não é garantida e deve ser feita em aplicação.
- **Alternativas:** Uma alternativa seria a criação de uma tabela de relacionamento.

3.3 Mudanças relacionadas à segunda entrega

Com base nas recomendações apontadas pelo monitor da disciplina, foram alterados os pontos:

- Cardinalidade do relacionamento MVP entre aluno e partida foi alterado de 1:1 para 1:N.
- Alteramos as vantagens e desvantagens da Justificativa 4 3.2.4, adicionando que a totalidade é garantida e demanda menos junções, mas não garante a desjunção
- Adicionamos vantagens e desvantagens à Justificativa 7 3.2.7, como a redução da quantidade de junções e uma desvantagem em um cenário hipotético de ampliação do sistema.
- Alteramos as alternativas de mapeamento dos relacionamentos de entidades fracas, nas Justificativas 8 3.2.8 e 9 3.2.9, para possibilidade de criação de uma tabela de relacionamento

Além disso, alteramos algumas entidades no Modelo Entidade-Relacionamento para que o sistema fizesse mais sentido semanticamente, como:

- A entidade **Equipe** agora é entidade fraca de **Torneio**, pois sua chave já era composta por Nome e Ano. Essa mudança criou um novo ciclo, o qual é discutido na seção 2.4.3
- A cardinalidade do relacionamento entre **Aluno** e **Equipe** agora é N:N, para que o mesmo aluno possa participar de vários torneios (ou seja, em vários anos) em equipes diferentes.

- A chave de **Partida** agora é apenas Torneio, Local e Região, pois uma localidade não se repete no mesmo torneio, logo, não depende de Fase.
- As notas do diagrama foram atualizadas de acordo com as mudanças anteriores.

Essas mudanças afetam também o Projeto Lógico. Da última entrega, foram alterados:

- **Equipe** agora possui uma chave estrangeira para o ano do torneio, por ser entidade fraca.
- A alteração da cardinalidade acarreta na criação da tabela de relacionamento **Aluno_Participa_Equipe**.
- A chave secundária de **Partida** foi alterada.
- A justificativa 11 3.2.11 foi adicionada.
- A antiga Justificativa 6 sobre o relacionamento 1:N entre Aluno e Partida foi removida.
- As notas do diagrama foram atualizadas de acordo com as mudanças anteriores.

4 Implementação

Nesta seção, será detalhado o processo de implementação da aplicação e da base de dados do sistema do Torneio de Coleta de Lixo. O protótipo foi desenvolvido utilizando a linguagem Rust, enquanto o SGBD escolhido foi o PostgreSQL, utilizando Docker para a containerização. Os arquivos referentes ao protótipo desenvolvido, podem ser encontrados em <https://github.com/phprestes/Torneio-Coleta-Lixo>.

4.1 Requisitos e Instruções do Sistema

Para a execução do protótipo, é necessário que o usuário possua Docker, Make e Rust instalados. Todos os demais componentes necessários serão incluídos e configurados pelos contêineres do arquivo *docker-compose.yml*. O sistema pode ser executado por meio do seguinte comando na pasta raiz do projeto:

```
make run
```

Esse comando irá configurar todo o ambiente, executando:

- Um contêiner com o postgres, já povoado com os esquemas e dados provenientes de *esquema.sql* e *dados.sql*.
- O projeto TUI escrito em Rust, no qual provê acesso fácil das informações e operações relevantes para cada um dos possíveis usuários do sistema.

4.2 Estrutura de Diretórios

Na raiz do repositório, estão os seguintes diretórios:

- **app**: Contém a implementação da aplicação.
- **docs**: Contém este relatório e os diagramas (Figuras 2 e 3).
- **sql**: Contém os scripts de criação do esquema, da alimentação da base de dados e das consultas descritas na seção 4.3.

```
/.
├── app
│   ├── src
│   │   ├── screens
│   │   │   ├── admin.rs
│   │   │   ├── analyst.rs
│   │   │   ├── collection_point.rs
│   │   │   ├── guest.rs
│   │   │   ├── mod.rs
│   │   │   ├── player.rs
│   │   │   └── school.rs
│   │   ├── app.rs
│   │   ├── db.rs
│   │   ├── events.rs
│   │   ├── main.rs
│   │   └── ui.rs
│   └── Cargo.toml
├── docs
│   ├── Projeto_Coleta_de_Lixo.pdf
│   ├── MER.png
│   └── Relacional.png
└── sql
    └── consultas.sql
```

```

├── dados.sql
├── drop.sql
├── esquema.sql
├── .env
├── .gitignore
├── LICENSE
├── Makefile
├── README.md
├── docker-compose.yml
└── model.env

```

4.3 Consultas SQL

4.3.1 Consulta 1: Regiões que coletaram a maior quantidade de lixo por categoria

O objetivo dessa consulta é verificar qual foi a região que coletou a maior quantidade de lixo de cada categoria (alumínio, vidro, plástico, etc). Essa consulta é importante para o nosso sistema do torneio uma vez que é possível ter uma noção sobre qual região é mais poluída por um tipo específico de lixo, que acaba tendo um maior índice de coleta.

Foi utilizado o comando WITH para criar os SELECTs de maneira prévia, assim não é necessário recalcular toda vez que houver a necessidade de realizar essa consulta novamente. Por fim, se cruza as duas tabelas criadas previamente, que representam o peso total de cada categoria por região e o teto máximo de cada categoria, assim devolvendo a região campeã correspondente a cada tipo de lixo.

```

WITH Totais_Regiao AS (
    SELECT c.Lixo AS Categoria, p.Regiao AS Regiao, SUM(c
        .Peso)::FLOAT8 AS Total_Peso FROM Coleta c
    INNER JOIN Ponto_de_Coleta pc ON c.Ponto_de_Coleta =
        pc.ID
    INNER JOIN Partida p ON pc.Partida = p.ID
    GROUP BY c.Lixo, p.Regiao
),
Maximos_Categoria AS (
    SELECT Categoria, MAX(Total_Peso)::FLOAT8 AS
        Maximo_Peso FROM Totais_Regiao
    GROUP BY Categoria
)
SELECT tr.Categoria, tr.Regiao, tr.Total_Peso::FLOAT8
    FROM Totais_Regiao tr

```

```
INNER JOIN Maximos_Categoria mc ON tr.Categoria = mc.
    Categoria AND tr.Total_Peso = mc.Maximo_Peso;
```

4.3.2 Consulta 2: Quantidade média de participações de escolas que chegam a cada fase do campeonato

Esta consulta tem como objetivo entender o número médio de participações que avançam de fase (chegam à fase regional, nacional, continental ou mundial), tendo como base os dados de todos os torneios. É um dado interessante de se obter, a fim de definir com mais precisão os critérios de avanço de fase para cada torneio, de modo a englobar um bom número de participantes nas fases seguintes.

Para obter esse dado, são utilizadas consultas aninhadas nas quais, a consulta mais interna calcula o total de participações por fase em cada ano, utilizando a função COUNT() para encontrar a quantidade de escolas e realizando um agrupamento por torneio e fase disputada. A consulta externa pega esses dados, agrupa eles por fase e tira a média da quantidade de escolas, através da função AVG().

```
SELECT Fase AS Tipo_Campeonato, ROUND(AVG(Qtd_Escolas)::
    NUMERIC, 2)::FLOAT8 AS Media_Escolas
FROM (
    SELECT p.Torneio AS Ano, p.Fase AS Fase, COUNT(
        DISTINCT a.Escola) AS Qtd_Escolas
    FROM Partida p
    INNER JOIN Equipe_Participa_Partida ep ON p.ID = ep.
        Partida
    INNER JOIN Aluno_Equipe ae ON ep.Nome_Equipe = ae.
        Nome_Equipe AND ep.Ano_Equipe = ae.Ano_Equipe
    INNER JOIN Aluno a ON ae.Aluno = a.ID
    GROUP BY p.Torneio, p.Fase
) AS Base_Anual
GROUP BY Fase;
```

4.3.3 Consulta 3: Ranking das escolas com maior quantidade de alunos MVP

Essa consulta serve para obter a relação de quais escolas possuem a maior quantidade de alunos classificados como MVP (*Most Valuable Player* ou Jogador Mais Valioso) em partidas. Essa informação é importante pois é possível ver de quais escolas saem os melhores alunos do torneio de coleta de

lixo, possibilitando atribuir eventuais prêmios a essas escolas em eventos comemorativos.

Para essa consulta, foi utilizado o LEFT JOIN para englobar escolas que não possuem nenhum aluno MVP ou até mesmo nenhum aluno cadastrado, além de um ORDER BY para ordenar pela quantidade total de alunos MVP.

Além disso, foi decidido que não era necessário utilizar o RANK() para mostrar o ranking de cada escola na própria consulta, sendo algo que seria implementado no próprio front da aplicação, dado que os dados já saem ordenados desse SELECT. Originalmente, para representar o ranking foi utilizado o seguinte comando: CONCAT(DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(p.AlunoMVP) DESC), 'º') AS Posicao_Ranking.

```
SELECT
    e.ID AS Escola_ID, e.Nome AS Nome_Escola, COUNT(p.
        AlunoMVP) AS Total_MVP FROM Escola e
    LEFT JOIN Aluno a ON e.ID = a.Escola
    LEFT JOIN Partida p ON a.ID = p.AlunoMVP
GROUP BY e.ID, e.Nome
ORDER BY Total_MVP DESC;
```

4.3.4 Consulta 4: Centros de reciclagem que mais receberam lixo por partida

A função desta consulta é possibilitar a obtenção dos centros de reciclagem que receberam a maior quantidade de lixo em cada partida. Com os dados obtidos nessa consulta, é possível indicar a estes centros de reciclagem o aumento de carga a ser processada com a participação deles no torneio, possibilitando uma disponibilização maior de força tarefa por parte deles.

Para desenvolver esta consulta, utilizou-se novamente a criação de resultados temporários com o WITH, a fim de simplificar e otimizar a consulta.

Inicialmente, realiza-se a consulta do peso total que cada centro de reciclagem recebeu a cada partida, armazenando esse resultado na tabela temporária Totais_Por_Centro. Em seguida, é realizada uma consulta aninhada nesta tabela temporária, onde a consulta interna calcula qual o máximo de peso recebido a cada partida e a consulta externa traz a informação de qual centro de reciclagem, em qual partida, recebeu esse total.

```
WITH Totais_Por_Centro AS (
    SELECT pc.Partida AS Partida_ID, cr.Nome AS
        Nome_Centro, SUM(c.Peso)::FLOAT8 AS Total_Recebido
    FROM Coleta c
    INNER JOIN Ponto_de_Coleta pc ON c.Ponto_de_Coleta =
        pc.ID
```

```

        INNER JOIN Logistica_Transporte lt ON pc.ID = lt.
            Ponto_de_Coleta
        INNER JOIN Centro_de_Reciclagem cr ON lt.
            Centro_de_Reciclagem = cr.ID
        GROUP BY pc.Partida, cr.ID, cr.Nome
    )
    SELECT T.Partida_ID, T.Nome_Centro, T.Total_Recebido::
        FLOAT8 FROM Totais_Por_Centro T
    INNER JOIN (
        SELECT Partida_ID, MAX(Total_Recebido)::FLOAT8 AS
            Max_Peso FROM Totais_Por_Centro
        GROUP BY Partida_ID
    ) Maximos ON T.Partida_ID = Maximos.Partida_ID AND T.
        Total_Recebido = Maximos.Max_Peso;

```

4.3.5 Consulta 5: Quais são os "alunos carona"na competição

O objetivo desta consulta é descobrir quem são os "alunos carona"do torneio. Ou seja, alunos que participam de equipes que avançaram de fase, sem ter de fato realizado coletas de lixo para contribuir com a pontuação do grupo. Essa consulta é interessante pois possibilita medir o engajamento de cada integrante da equipe.

A divisão relacional foi fundamental na implementação dessa query, uma vez que a consulta foi separada em dois conjuntos, o conjunto correspondente aos alunos que estão em equipes que passaram de fase e alunos que contribuíram mesmo que fosse com apenas uma entrega. Assim, foi utilizado o EXCEPT para realizar a subtração desses dois conjuntos, que acaba gerando o conjunto dos "Alunos carona".

```

-- Selecciona o conjunto gerado pela subtração entre os
    conjuntos A - B
SELECT * FROM (
    -- CONJUNTO A: Alunos cujas equipes participaram de
        fases avançadas do torneio
    SELECT a.ID AS ID_Aluno, a.Nome AS Nome_Aluno, e.Nome
        AS Nome_Escola, ae.Nome_Equipe FROM Aluno a
    INNER JOIN Escola e ON a.Escola = e.ID
    INNER JOIN Aluno_Equipe ae ON ae.Aluno = a.ID
    INNER JOIN Equipe_Participa_Partida ep ON ae.
        Nome_Equipe = ep.Nome_Equipe AND ae.Ano_Equipe =
        ep.Ano_Equipe
    INNER JOIN Partida p ON ep.Partida = p.ID

```

```

WHERE UPPER(p.Fase) IN ('NACIONAL', 'CONTINENTAL', '
INTERNACIONAL')

EXCEPT

-- CONJUNTO B: Alunos que realizaram pelo menos UMA
entrega de lixo (em qualquer momento)
SELECT a.ID AS ID_Aluno, a.Nome AS Nome_Aluno, e.Nome
       AS Nome_Escola, ae.Nome_Equipe FROM Aluno a
INNER JOIN Escola e ON a.Escola = e.ID
INNER JOIN Aluno_Equipe ae ON ae.Aluno = a.ID
INNER JOIN Coleta c ON a.ID = c.Aluno
) Alunos_Caronas
ORDER BY ID_Aluno;

```

4.4 Funcionalidades

A aplicação desenvolvida disponibiliza interfaces para a inserção de novas escolas, equipes e coletas, além de consultas relacionadas com as pontuações geradas por cada participante, as regiões que coletaram a maior quantidade de lixo por categoria, Média de escolas participantes por tipo de campeonato (fase), Ranking de escolas por número de alunos MVP, Centros de reciclagem que mais receberem lixo por partida, Alunos 'carona' (equipes avançaram, mas não coletaram nada).

Vulnerabilidades: Existem algumas vulnerabilidades relacionadas com os diversos atributos que caracterizam localização:

- Não é possível determinar se um ponto de coleta está presente dentro dos limites de uma partida.
- É permitido que locais de partidas tenham diferentes nomes, mesmo que se refiram ao mesmo local.
- É permitido que regiões de partidas tenham diferentes nomes, mesmo que se refiram a mesma região.

As últimas duas poderiam ser amenizadas criando uma tabela que lista todas as regiões e locais válidos, validando também a relação entre os dois atributos. Porém, ainda existiriam problemas, como o registro de regiões onde uma é interna a outra. Ex.: Zona Oeste - Rio de Janeiro e Bairro Campo Grande - Rio de Janeiro.

5 Conclusão

A avaliação do grupo em relação ao desenvolvimento do projeto é bastante positiva, desde o processo de desenvolvimento em si, com a proposta base do projeto se mostrando ser algo bastante atual e que fez o grupo buscar uma solução criativa e divertida, até o auxílio do monitor e da professora, que sempre se mostraram dispostos a sanar quaisquer dúvidas do projeto e gerar *feedbacks* importantes para o desenrolar do projeto.

O desenvolvimento dividido em etapas proporcionou um processo interessante de desenvolvimento, que fazia com que o grupo constantemente revisitasse o início do projeto para ajustar erros iniciais e manter consistência com as partes sendo desenvolvidas, lidando e aprendendo constantemente com erros anteriores.

A maior dificuldade do grupo se encontrou na parte final do desenvolvimento do projeto, que foi inegavelmente impactada pelo período sem aulas gerado pela greve que impactou a universidade. Isso pois alguns conteúdos acabaram sendo passados rapidamente (e outros conteúdos acabaram sendo omitidos) a fim de manter o calendário acadêmico, o que impactou o entendimento da matéria por parte do grupo.

Como sugestão, o grupo sugere que seja ensinado em aula (ou em monitoria) o processo de integração de aplicações com o banco de dados, indicando melhores práticas a serem tomadas, além de lidar com SQL injection.

De modo geral, o grupo julga a experiência de desenvolvimento satisfatória, e considera que se mostrou uma boa oportunidade de aplicação dos conceitos acadêmicos em um ambiente real.